

## ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

## Chapter 12: Sistemas Inerciales (IRS), Giróscopos y Schuler

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 397-432) | Pass Target:  $\geq 90\%$  AviationExam

### 1. PRINCIPIOS DE LA NAVEGACIÓN INERCIAL (INS / IRS)

Un sistema inercial es completamente autónomo y no depende de ninguna emisión radioeléctrica externa. Contiene tres acelerómetros montados perpendicularmente (ejes X, Y, Z) y tres giróscopos para medir la velocidad de rotación angular. Cálculo Cinemático: Integra la aceleración lineal una vez respecto al tiempo para obtener velocidad, e integra una segunda vez para obtener la distancia y posición presente.

### 2. GIRÓSCOPOS LÁSER (RLG) Y SINTONÍA SCHULER

Giróscopos Láser de Anillo (Ring Laser Gyro - RLG): Emplean el Efecto Sagnac. Dos haces de luz láser recorren un circuito cerrado triangular en sentidos opuestos. Al rotar el giróscopo, el haz que viaja en el sentido del giro recorre mayor distancia, produciendo un desfase de frecuencia proporcional a la velocidad angular. Sintonía Schuler: Periodo de 84.4 minutos que modela un péndulo cuyo brazo equivale al radio terrestre. Evita que las aceleraciones del avión induzcan un balanceo divergente en la plataforma.

### 3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): ALINEACIÓN Y DERIVA INERCIAL

#### [+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Fases de Alineación y Criterios

Fases de Alineación en Tierra (Avión completamente inmóvil): 1. Nivelación (Leveling): Los acelerómetros detectan el vector gravedad  $g$  y orientan la vertical. 2. Determinación del Norte Verdadero (Gyrocompassing): Los giróscopos detectan la componente horizontal de la rotación terrestre ( $15^\circ/\text{h} \times \cos \text{latitud}$ ). - Trampa EASA: La alineación NO funciona en latitudes muy altas ( $> 78^\circ$ - $82^\circ$ ) porque  $\cos(\text{latitud})$  se hace casi cero! 3. Introducción de Posición: La tripulación introduce las coordenadas exactas de la puerta de embarque (Gate). Criterios de Deriva en Vuelo: - Error típico de deriva inercial: Máximo legal EASA de 1 a 2 NM por hora de vuelo. - Triple Mix: El FMS promedia las posiciones de 3 ADIRUs independientes; si una deriva anormalmente, es aislada automáticamente.

### 4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es el periodo fundamental de oscilación del péndulo de Schuler empleado en los sistemas de navegación inercial?

- [A]: 24.0 horas.
- [B]: 84.4 minutos. (CORRECTA)
- [C]: 42.2 minutos.
- [D]: 60.0 minutos.

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])**

El periodo de Schuler se calcula como  $T = 2 \times \pi \times \sqrt{R / g}$ , donde R es el radio de la Tierra (6.371 km) y g la gravedad (9.81 m/s<sup>2</sup>). El resultado es exactamente 84.4 minutos (unos 5.064 segundos). Toda plataforma o algoritmo sintonizado con este periodo es insensible a las aceleraciones balísticas y lineales del vehículo.